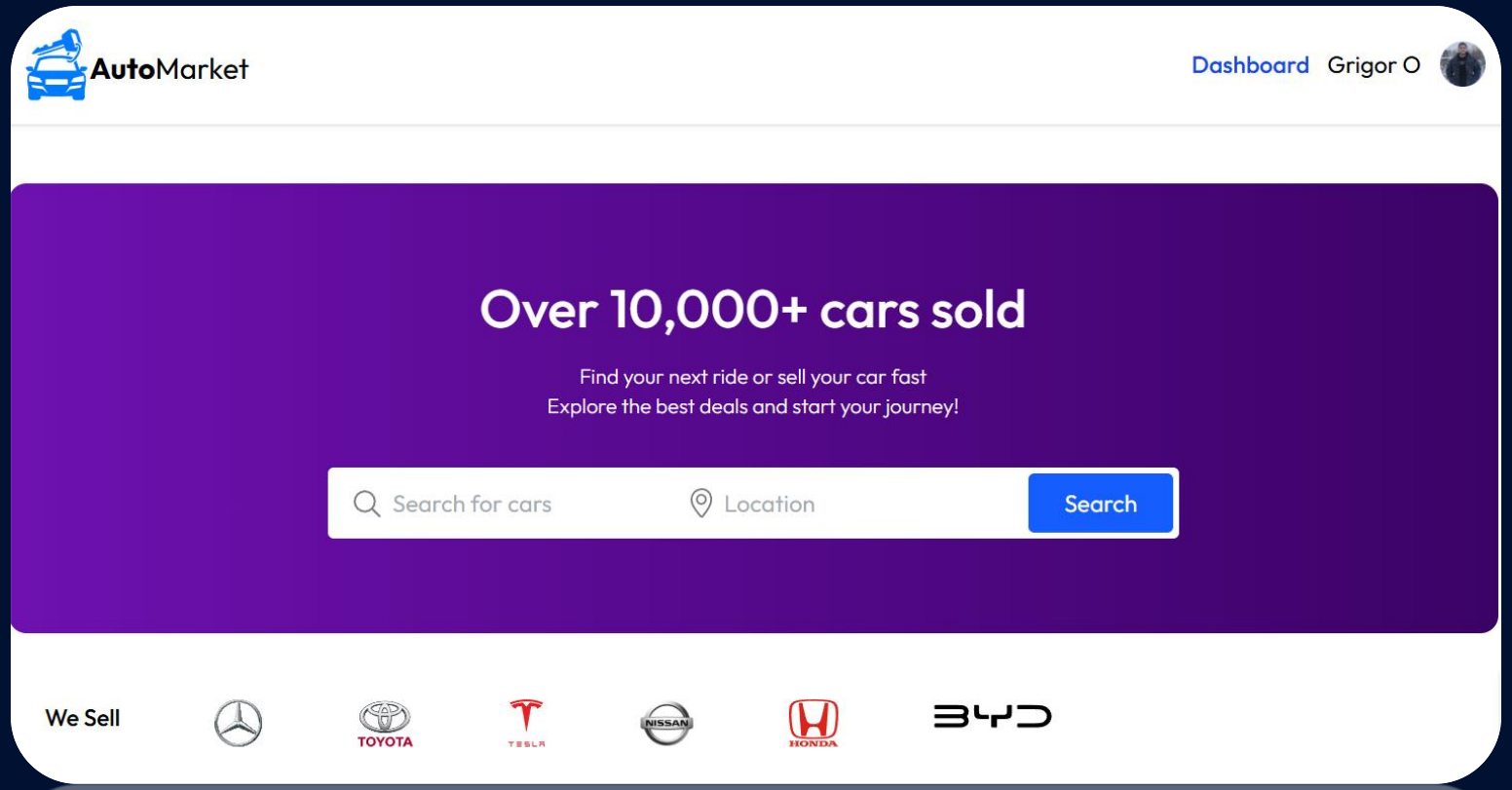
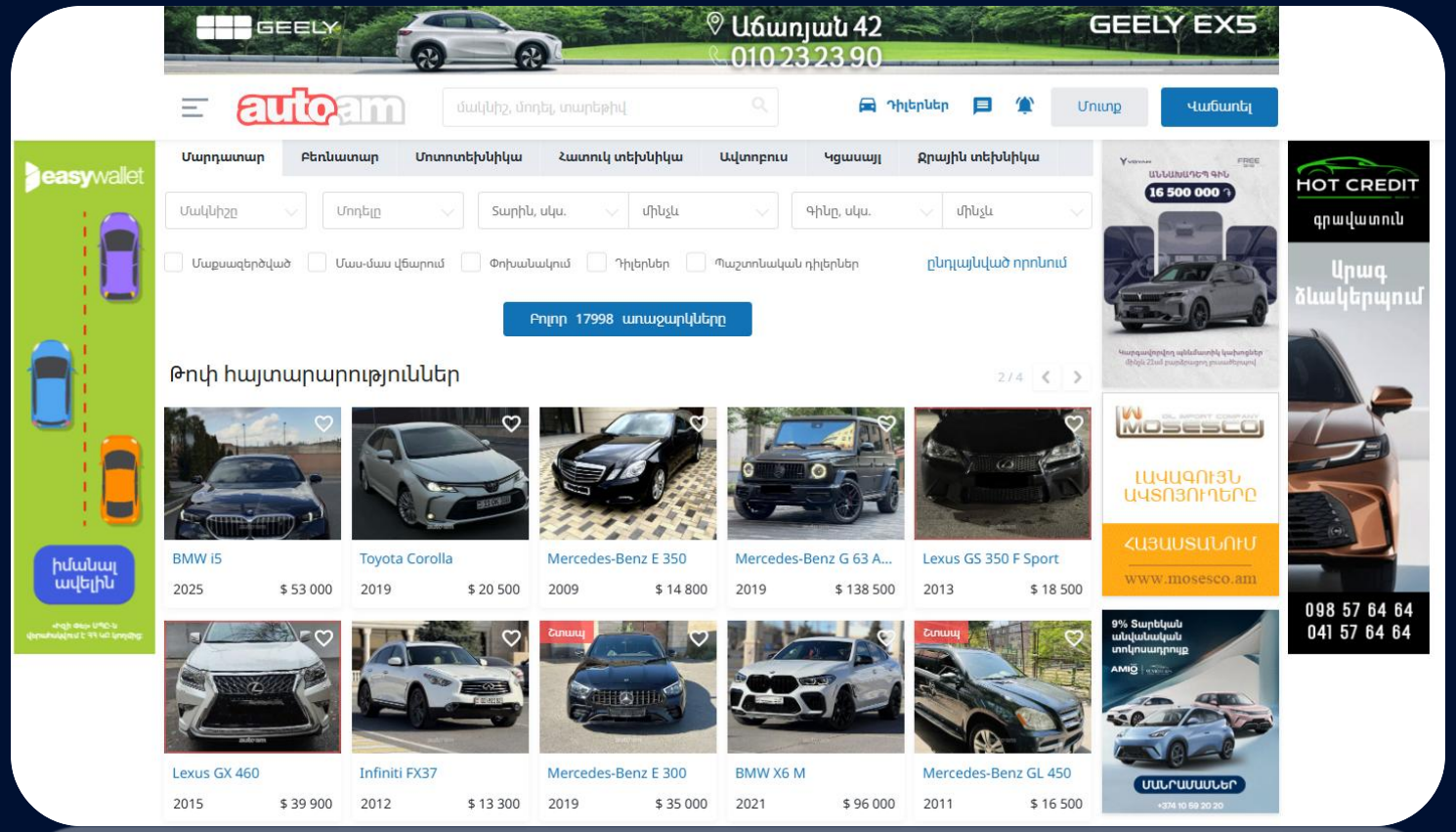
Ավտոմեքենաների պլատֆորմ գործարքներ կատարելու համար

Լիարժեք ֆունկցիոնալ վեբ հավելված, որը հնարավորություն է տալիս գնորդների և վաճառողների միջև մեքենաների առքուվաճառք իրականացնել:



Աշխատանքի նպատակը

Հայաստանի շուկայում չկա հասկանալի և հարմար դիզայնով ավտոմեքենաների առքուվաճառքի պլատֆորմ, շուկայի մոնոպոլիստը Auto.am-ն է, որը չի տարբերվում սովորական լիսթինգ կայքերից (Օրինակ՝ List.am): Չունի հարմար, գեղեցիկ և հասկանալի դիզայն, չունի գնահատման համակարգ, որով կարելի է տարբերակել զերծարարներին, տեխնիկապես հնացած է և չունի վերֆիկացիայի համակարգ, էլ չեմ խոսում չափազանց շատ գովազդային բաններեռների մասին:



Այս ավարտական աշխատանքը պատրաստվել է JavaScript լեզվի ժամանակակից React.js գրադարանով, որն ապահովում է արագություն, իսկ որպես տվյալների բազա օգտագործվել է NoSQL տեսակի MongoDB-ն, որն էլ ապահովում է տվյալների ճկունություն և հետագա մասշտաբավորման հնարավորություն:

React

mongoDB

Կայքն ունի հասկանալի և կիրառելի UI, և աշխատում է արագ՝ ի շնորհիվ նոր տեխնոլոգիաների:

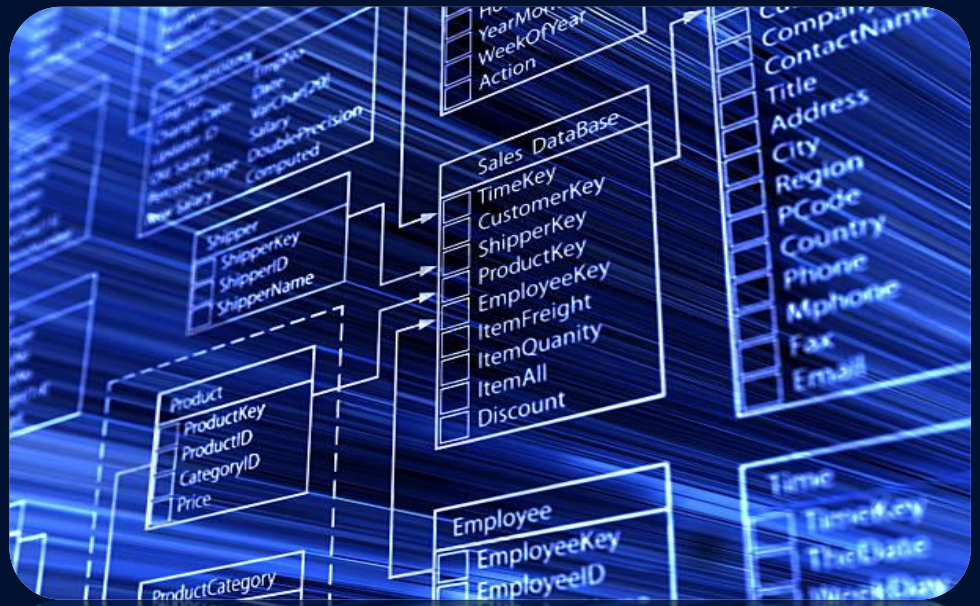
❓ Ինչպես են աշխատում վեբ ծրագրերը

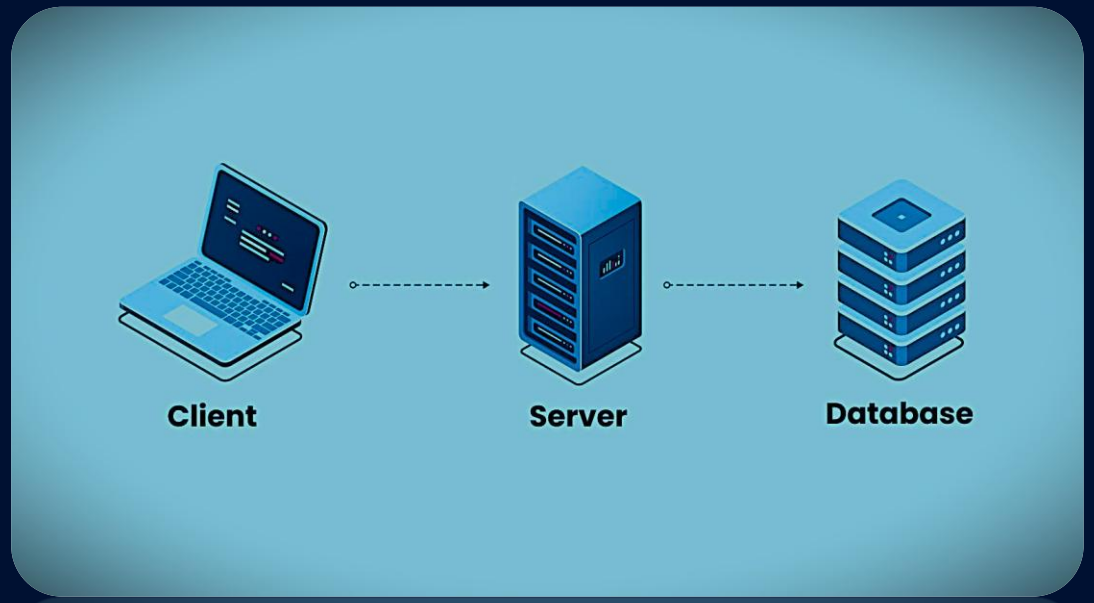
Կխոսեմ full-stack վեբ հավելվածների, դրանց հիմնական մասերի՝ client և server, և յուրաքանչյուրի բաղադրիչների մասին:

Client-ի մասով կխոսեմ բրաուզերների, վեբ կայքերի և դրանց բաղադրիչների մասին, իսկ սերվերի մասով՝ սերվերի աշխատանքի և տվյալների բազաների մասին: Նաև կցուցադրեմ, թե ինչպես են դրանք միասին աշխատում՝ օգտվելով login-ի օրինակից:

📊 Տվյալների բազա

Տվյալների բազան համակարգ է, որը պահպանում, դասավորում և թույլ է տալիս արդյունավետորեն օգտվել տվյալներից: Տեղեկատվությունը պատահական ֆայլերում պահելու փոխարեն, տվյալների բազան պահում և կառավարում է տվյալները որոշակի կանոններով, որպեսզի ծրագիրը կարողանա արագ գտնել և թարմացնել տվյալները: Այն հիմնական կառուցվածքային բլոկն է մեծամասնության հավելվածների համար՝ վեբ հավելվածներից և խաղերից մինչև էլեկտրոնային առևտրի հարթակներ և վերլուծական գործիքներ:





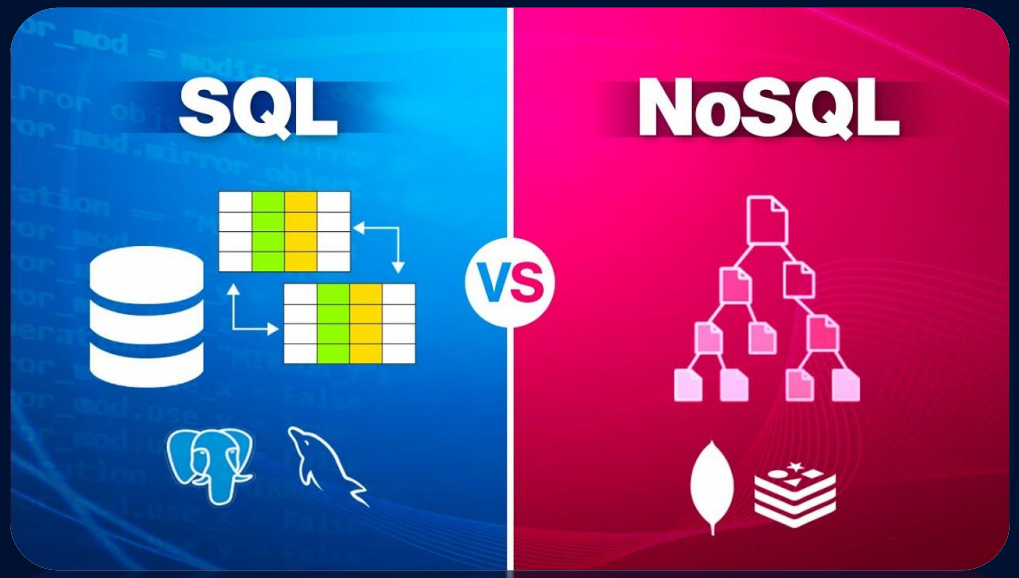
🧩 SQL

- Պահպանում է տվյալները աղյուսակներում՝ տողերով և սյուներով:
- Ունի ֆիքսված սխեմա՝ դուք ճշգրտորեն սահմանում եք, թե յուրաքանչյուր աղյուսակում ինչ դաշտեր կան և ինչ տեսակի տվյալներ են տեղադրվում յուրաքանչյուրում:
- Օգտագործում է SQL (Structured Query Language)՝ տվյալներ կարդալու և գրելու համար:
- Հիանալի է, երբ տվյալների միջև փոխհարաբերությունները կարևոր են, և տվյալների ամբողջականությունը կարևոր է (օրինակ՝ բանկային հաշիվներ, պատվերներ):
- Հակված է ուղղահայաց մասշտաբի (ավելի մեծ սերվեր):
- Օրինակներ՝ MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server:

VS

📦 NoSQL

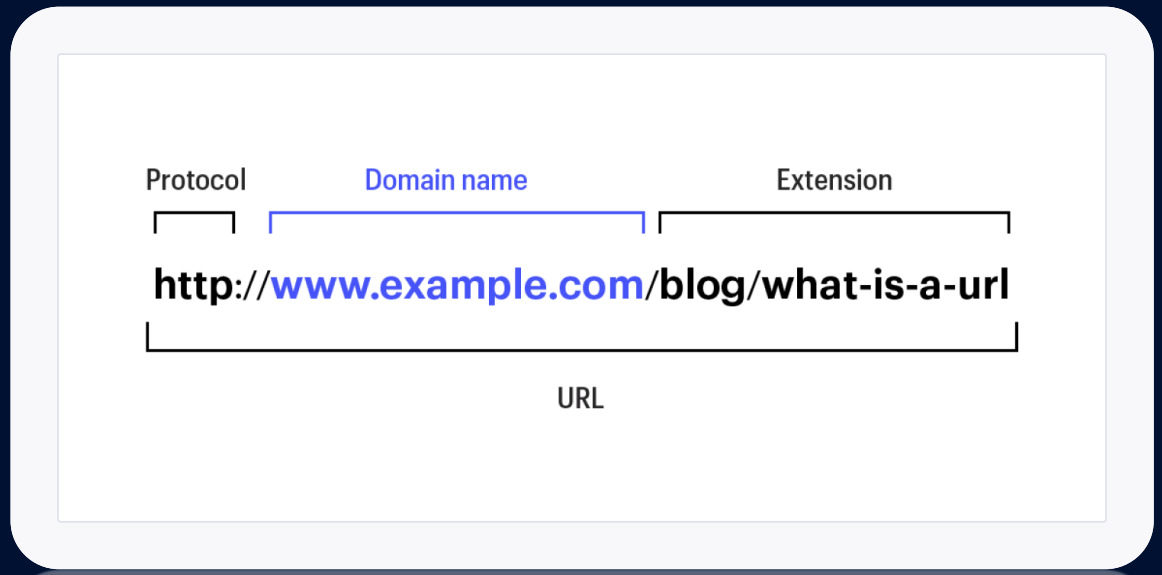
- Չի օգտագործում ֆիքսված աղյուսակներ՝ տվյալները կարող են պահվել որպես բանալի-արժեք զույգեր, փաստաթղթեր, գրաֆիկներ կամ սյուներ:
- Սխեմաներից զուրկ կամ ճկուն սխեմա՝ փաստաթղթերը կարող են ունենալ տարբեր կառուցվածքներ:
- Հաճախ կառուցված է մասշտաբայնության և բազմաթիվ սերվերների վրա բարձր արդյունավետության համար (հորիզոնական մասշտաբավորում):
- Օգտակար է մեծ, փոփոխվող կամ չկառուցվածքավորված տվյալների համար:
- Օրինակներ՝ MongoDB, Cassandra, Redis, CouchDB:



🌐 Վեբ բրաուզեր

Վեբ բրաուզերը ծրագիր է, որն օգտագործվում է Համացանց մուտք գործելու և դրանից օգտվելու համար:

Երբ օգտատերը որևէ կայքի հասցեով վեբ էջ է մուտք գործում, բրաուզերը ֆայլերը վերցնում է սերվերից և էջը ցուցադրում օգտատիրոջ էկրանին:



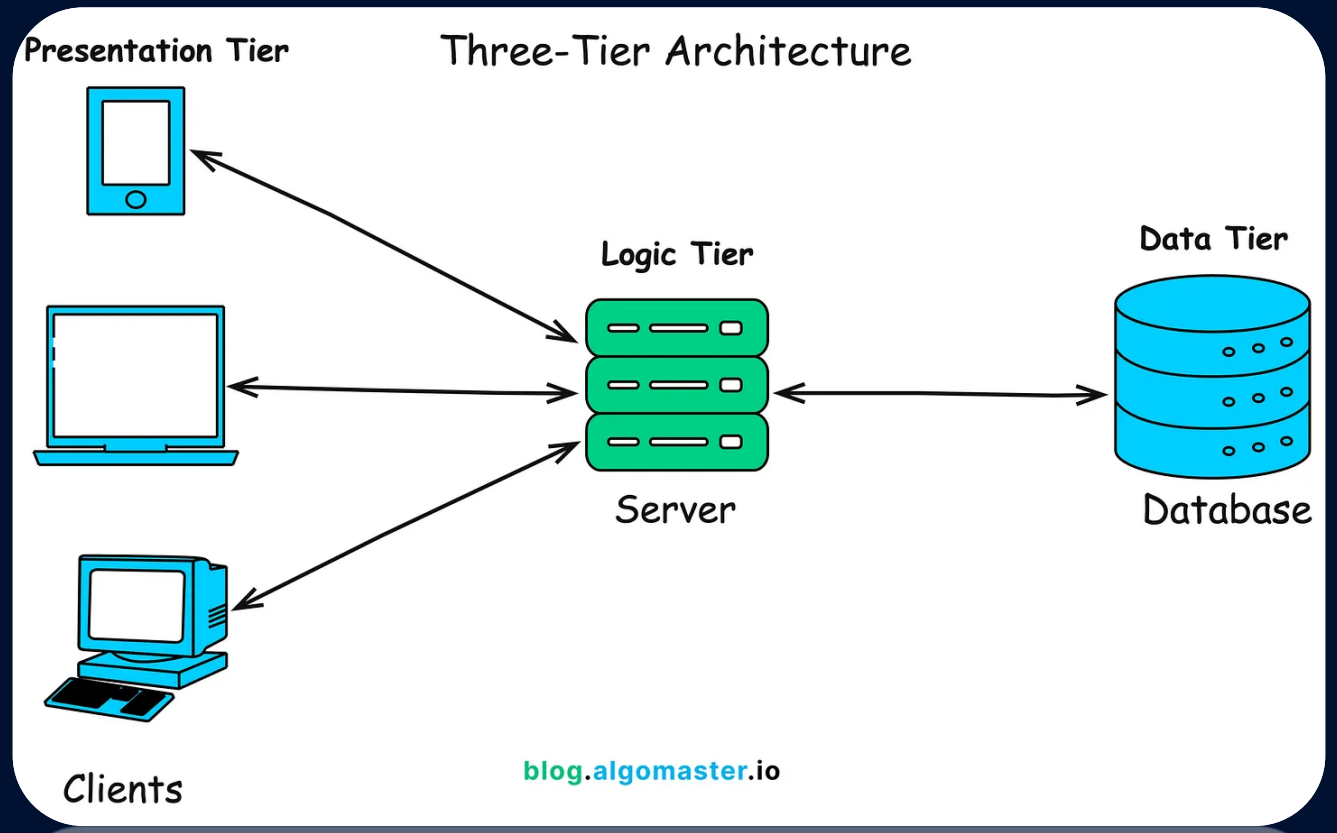
💻 Վեբ կայք

Կայքը փոխկապակցված վեբ էջերի հավաքածու է: Յուրաքանչյուր էջ վեբ սերվերից վերցված մի քանի փոխկապակցված ֆայլերի կազմություն է:

- (HTML): Կայքի կառուցվածքը ապահովող կոդը:
- (CSS): Կայքի ձևավորումն ապահովող կոդը:
- (JavaScript): Կայքի տրամաբանությունն ապահովող կոդը:
- ֆայլեր, ինչպիսիք են պատկերները (JPEG, PNG, WebP), տառատեսակները, տեսանյութերը և այլն:

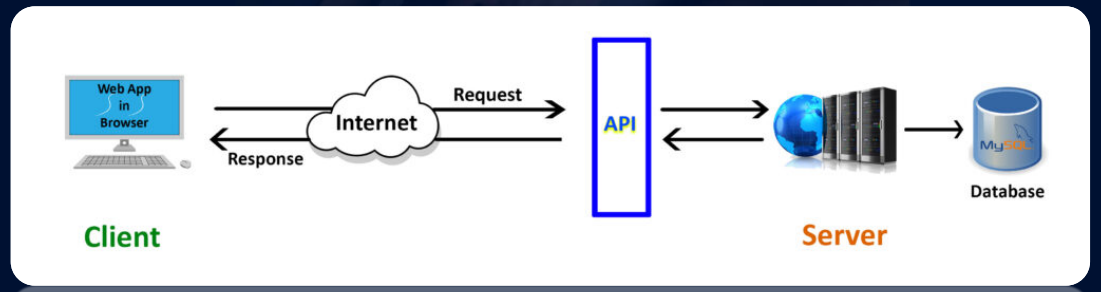
Սերվեր

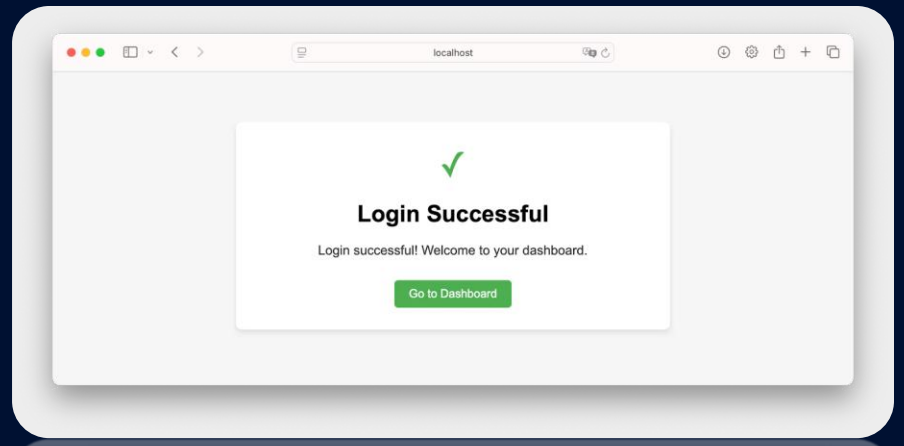
Սերվերը ծրագիր է կամ այդ ծրագիրը գործարկող համակարգիչ, որը ստանում է հաճախորդներից բրաուզերների կամ բջջային հավելվածների օգնությամբ համացանցի միջոցով ուղարկված հարցումները, մշակում է այդ հարցումները, անհրաժեշտության դեպքում կապ է հաստատում տվյալների բազայի հետ՝ տվյալներ ստանալու կամ փոխելու համար, և ըստ հարցման ուղարկում պատասխաններ :



💯 Իրական օրինակ:

- Օգտատերը բացում է բրաուզերը, մուտք է գործում որևէ կայք, բացում լոգինի էջը, ապա մուտքագրում է անունը + գաղտնաբառը, և սեղմում մուտք գործելու կոճակը:
- Բրաուզերը ուղարկում է HTTPS հարցում սերվերին՝
  POST https://api.yourapp.com/login
- Սերվերը ստանում է հարցումը և կատարում է հետևյալը (ըստ հերթականության).
  - Ստուգում է մուտքագրման ձևաչափը
  - Փնտրում է օգտատիրոջը տվյալների բազայում (SELECT * FROM users WHERE email = ?)
  - Համեմատում է հեշավորված գաղտնաբառը
  - Եթե ամեն ինչ ճիշտ է, ստեղծում է սեսիա կամ թողարկում է JWT տոկեն:
- Սերվերը պատասխան է ուղարկում բրաուզերին՝
- { "success": true, "token": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..." }
- Բրաուզերը ստանում է պատասխանը, պահպանում է տոկենը և ցուցադրում է համապատասխան էջը:





Ամփոփում

Հայաստանի ավտոմեքենաների առքուվաճառքի շուկայում առկա հարթակները տեխնիկապես և UX տեսանկյունից չեն բավարարում ժամանակակից պահանջներին: Առաջարկվող վեբ հավելվածը նպատակ ունի լուծել այդ խնդիրները՝ ապահովելով արագ, հասկանալի և անվտանգ միջավայր գնորդների և վաճառողների համար:

Օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաներ (React, Node.js, MongoDB)՝ հնարավոր է կառուցել մասշտաբավորվող և ճկուն համակարգ, որը ոչ միայն ցուցադրում է հայտարարություններ, այլ ստեղծում է վստահելի էկոհամակարգ՝ վերֆիկացիայի, գնահատման և հարմար ինտերֆեյսի միջոցով:

Այսպիսով, նախագիծը ցույց է տալիս, որ ճիշտ ճարտարապետության և UX մոտեցման դեպքում հնարավոր է շուկայում ստեղծել մրցունակ և իրական արժեք ստեղծող պլատֆորմ: